

Informe de evidencias del agente de nómina

Agente Telegram: agent_afrodita | Archivo gestionado: Nomina_Agentica_Colombia_2026.xlsx

Fecha de evidencia	26 de mayo de 2026
Objetivo	Documentar el funcionamiento del agente de nómina y las operaciones ejecutadas desde Telegram.
Alcance observado	Comandos de consulta, modificación de Excel, creación de empleados, actualización salarial, validación y evidencias del resultado en el libro de nómina.

Resumen ejecutivo

El agente agent_afrodita funciona como un asistente operativo de nómina conectado a Telegram. Recibe instrucciones escritas por el usuario, interpreta comandos definidos y modifica el archivo Excel de nómina manteniendo trazabilidad mediante observaciones y copias de respaldo.

Las evidencias muestran que el agente envió el archivo actualizado, calculó un resumen general, agregó cinco empleados con salario mínimo, actualizó el salario de EMP-0003 a \$2.500.000 y ejecutó una validación sin encontrar errores críticos.

Cómo está hecho el agente

- **Interfaz de entrada:** un bot de Telegram llamado agent_afrodita recibe mensajes del usuario y responde dentro del chat.
- **Proceso de ejecución:** un script en consola escucha los mensajes entrantes, identifica el comando y llama la acción correspondiente.
- **Manipulación del archivo:** el agente trabaja sobre el libro Nomina_Agentica_Colombia_2026.xlsx usando hojas como Empleados, Novedades_Horas, Calculo_Nomina, Validaciones y Reporte_Gerencial.
- **Reglas de negocio:** aplica operaciones de nómina como agregar empleados activos, cambiar salario base, calcular resumen de devengados/deducciones y validar inconsistencias.
- **Trazabilidad:** cada cambio agrega observaciones como 'Creado desde Telegram' o 'Salario actualizado desde Telegram' y el bot informa que guarda copia en la carpeta de backups.

Flujo funcional

1. **1. Recepción:** El usuario escribe un comando en Telegram, por ejemplo 'resumen de nómina' o 'cambia salario EMP-0003 a 2500000'.
2. **2. Interpretación:** El agente compara el texto recibido contra los comandos soportados y extrae datos como ID de empleado, cantidad de empleados o nuevo salario.

3. **3. Procesamiento:** El script abre el Excel, ubica la hoja requerida y actualiza registros, formulas o novedades segun la instruccion.
4. **4. Respaldo y trazabilidad:** Antes o después de modificar, se conserva copia en backups y se registran observaciones en las hojas afectadas.
5. **5. Respuesta:** El bot confirma la acción en Telegram y, cuando aplica, envía el archivo actualizado o un resumen numérico.

Comandos evidenciados

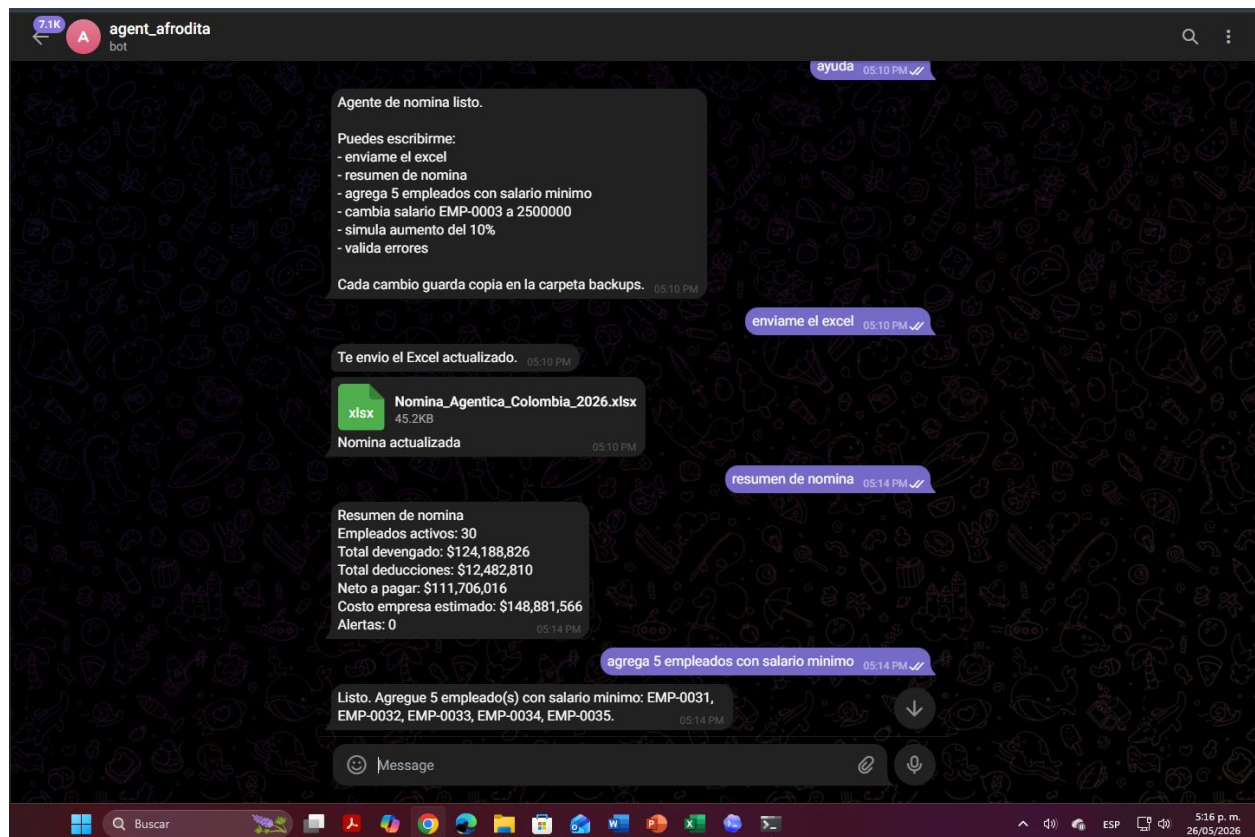
Comando	Acción del agente	Resultado observado
ayuda	Lista funciones disponibles.	Confirma agente listo y muestra comandos.
enviame el excel	Adjunta el libro de nómina actualizado.	Archivo XLSX enviado en Telegram.
resumen de nomina	Calcula totales generales.	30 empleados activos, neto a pagar \$111.706.016 y 0 alertas.
agrega 5 empleados con salario minimo	Crea empleados EMP-0031 a EMP-0035.	Registros creados en Empleados y Novedades_Horas.
cambia salario EMP-0003 a 2500000	Actualiza salario base del empleado.	EMP-0003 pasa de \$1.750.905 a \$2.500.000.
valida errores	Revisa inconsistencias críticas.	Validación terminada sin errores críticos.

Evidencias visuales

Las siguientes capturas sustentan el comportamiento descrito. Cada evidencia incluye una breve lectura de lo que demuestra dentro del flujo del agente.

Evidencia 1. Inicio del bot y comandos disponibles

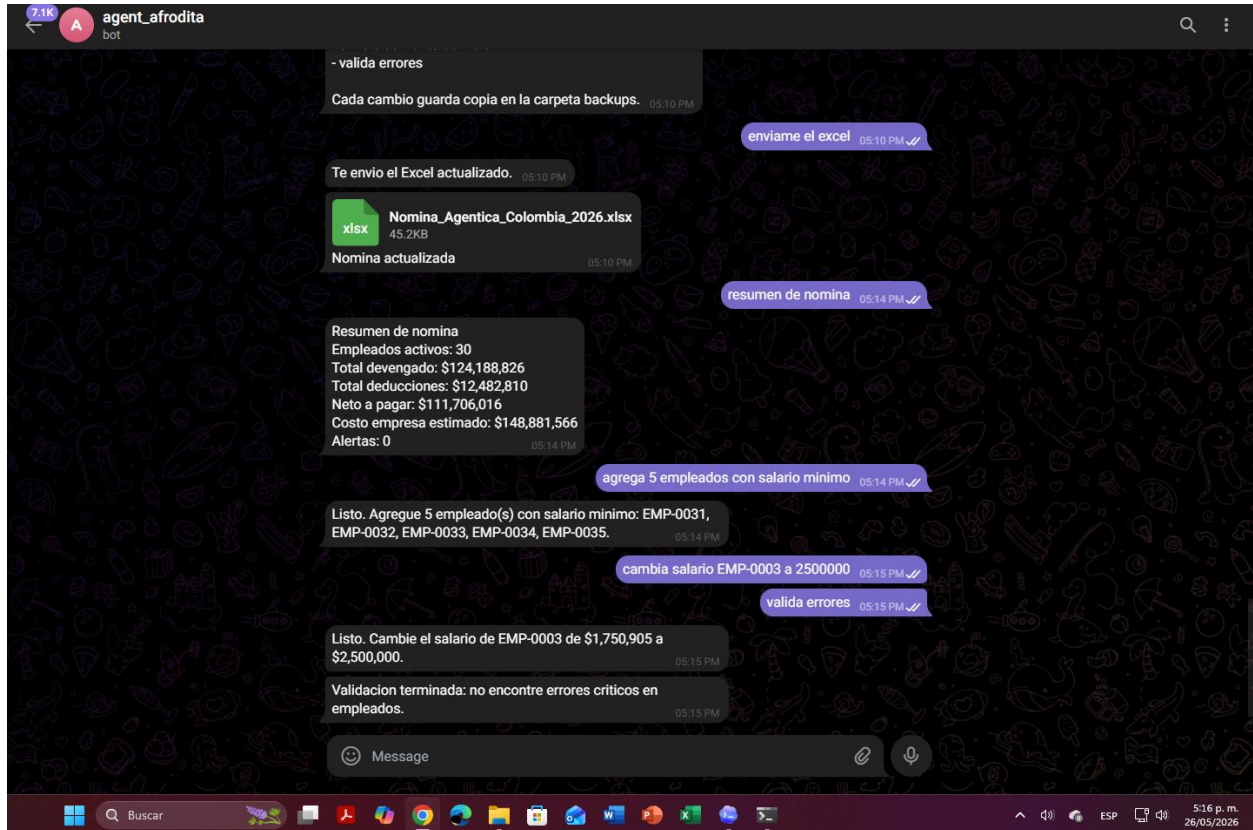
El bot agent_afrodita confirma que el agente de nómina está listo y muestra los comandos que puede ejecutar: enviar el Excel, generar resumen, agregar empleados, cambiar salarios, simular aumentos y validar errores.



Evidencia 1. Inicio del bot y comandos disponibles

Evidencia 2. Ejecución de operaciones por Telegram

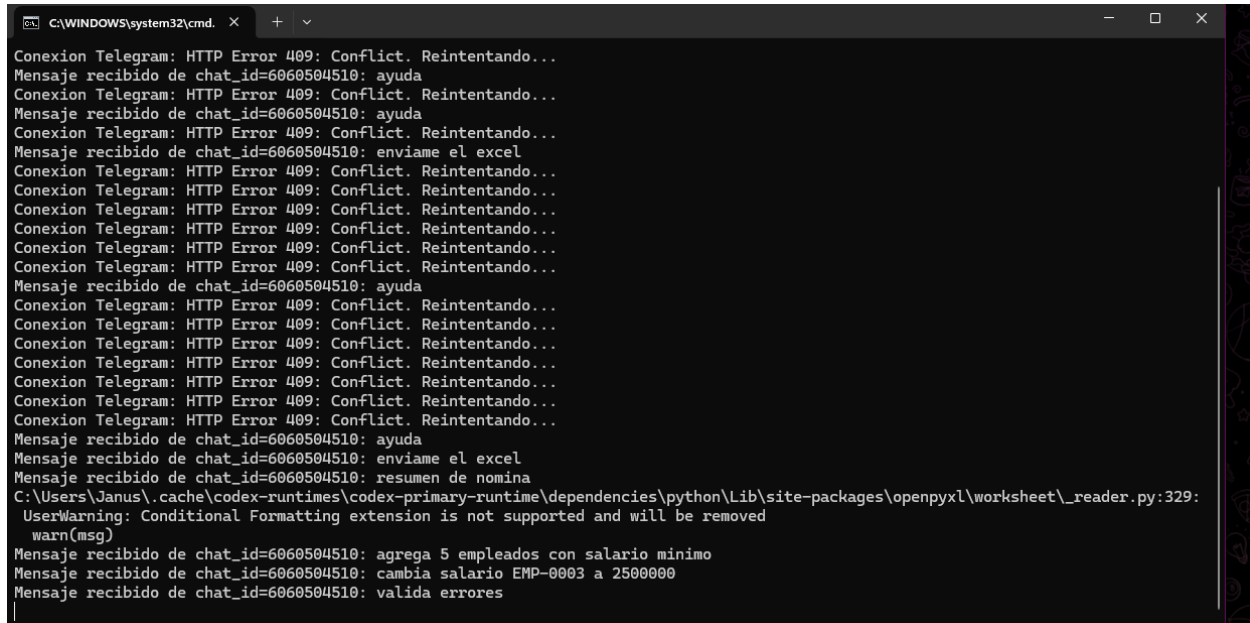
Se observa la interacción completa con el agente: envío del archivo actualizado, resumen de nómina, creación de cinco empleados con salario mínimo, actualización del salario de EMP-0003 y validación sin errores críticos.



Evidencia 2. Ejecución de operaciones por Telegram

Evidencia 3. Consola del proceso del agente

La consola registra los mensajes recibidos desde Telegram y el procesamiento de los comandos. También aparecen reintentos por conflicto HTTP 409, señal de que había otra conexión consultando el bot, y una advertencia de openpyxl sobre formato condicional.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Conexion Telegram: HTTP Error 409: Conflict. Reintentando...
Mensaje recibido de chat_id=6060504510: ayuda
Conexion Telegram: HTTP Error 409: Conflict. Reintentando...
Mensaje recibido de chat_id=6060504510: ayuda
Conexion Telegram: HTTP Error 409: Conflict. Reintentando...
Mensaje recibido de chat_id=6060504510: enviame el excel
Conexion Telegram: HTTP Error 409: Conflict. Reintentando...
Conexion Telegram: HTTP Error 409: Conflict. Reintentando...
Conexion Telegram: HTTP Error 409: Conflict. Reintentando...
Conexion Telegram: HTTP Error 409: Conflict. Reintentando...
Conexion Telegram: HTTP Error 409: Conflict. Reintentando...
Conexion Telegram: HTTP Error 409: Conflict. Reintentando...
Conexion Telegram: HTTP Error 409: Conflict. Reintentando...
Mensaje recibido de chat_id=6060504510: ayuda
Conexion Telegram: HTTP Error 409: Conflict. Reintentando...
Conexion Telegram: HTTP Error 409: Conflict. Reintentando...
Conexion Telegram: HTTP Error 409: Conflict. Reintentando...
Conexion Telegram: HTTP Error 409: Conflict. Reintentando...
Conexion Telegram: HTTP Error 409: Conflict. Reintentando...
Conexion Telegram: HTTP Error 409: Conflict. Reintentando...
Mensaje recibido de chat_id=6060504510: ayuda
Mensaje recibido de chat_id=6060504510: enviame el excel
Mensaje recibido de chat_id=6060504510: resumen de nomina
C:\Users\Janus\.cache\codex-runtimes\codex-primary-runtime\dependencies\python\Lib\site-packages\openpyxl\worksheet\_reader.py:329:
UserWarning: Conditional Formatting extension is not supported and will be removed
  warn(msg)
Mensaje recibido de chat_id=6060504510: agrega 5 empleados con salario minimo
Mensaje recibido de chat_id=6060504510: cambia salario EMP-0003 a 2500000
Mensaje recibido de chat_id=6060504510: valida errores
```

Evidencia 3. Consola del proceso del agente

Evidencia 4. Resultado en la hoja Empleados

La hoja Empleados evidencia que EMP-0003 quedó con salario actualizado a \$2.500.000 y observación del agente. También aparecen los nuevos empleados EMP-0031 a EMP-0035 creados desde Telegram.

ID	Nombre	Cargo	Area	SalarioBase	TipoContrato	HorasContratadas	FechaIngreso	EPS	Pension	Ciudad	Activo	ObservacionAgente
EMP-0003	Jorge Garcia	Jefe de Talento Humano	Comercial	\$2.500.000	Fijo	240	2023-12-29	Compensar	Colfondos	Cali	Si	Salario actualizado desde Telegram: 1750905 -> 2500000
EMP-0004	Ana Jimenez	Asistente Administrativo	Finanzas	\$1.750.905	Indefinido	240	2023-11-10	Compensar	Colfondos	Cali	Si	
EMP-0005	David Moreno	Desarrollador Junior	Operaciones	\$1.750.905	Fijo	240	2020-10-02	Famisanar	Proteccion	Cali	Si	
EMP-0006	Juan Sanchez	Contador	Tecnologia	\$4.940.000	Indefinido	240	2019-07-17	Sura	Colfondos	Barranquilla	Si	
EMP-0007	Nicolas Diaz	Contador	Administracion	\$5.720.000	Aprendizaje	240	2025-10-10	Nueva EPS	Colpensiones	Medellin	Si	
EMP-0008	Diego Castro	Supervisor de Planta	Tecnologia	\$3.600.000	Obra labor	240	2021-03-24	Salud Total	Skandia	Cali	Si	
EMP-0009	Isabella Diaz	Coordinador Comercial	Comercial	\$5.400.000	Indefinido	240	2023-05-26	Salud Total	Proteccion	Bogota	Si	
EMP-0010	Miguel Torres	Desarrollador Junior	Operaciones	\$1.800.000	Fijo	240	2023-10-14	Compensar	Colpensiones	Medellin	Si	
EMP-0011	Sebastian Diaz	Vendedor	Talento Humano	\$2.185.000	Fijo	240	2025-03-17	Compensar	Colfondos	Cali	Si	
EMP-0012	Paula Martinez	Desarrollador Senior	Talento Humano	\$8.075.000	Fijo	240	2022-10-03	Nueva EPS	Porvenir	Barranquilla	Si	
EMP-0013	Diego Moreno	Auxiliar Operativo	Tecnologia	\$1.838.450	Obra labor	240	2018-04-27	Sanitas	Colpensiones	Bogota	Si	
EMP-0014	Manuela Torres	Vendedor	Finanzas	\$2.760.000	Fijo	240	2021-10-01	Salud Total	Proteccion	Cali	Si	
EMP-0015	Mariana Lopez	Contador	Finanzas	\$4.940.000	Indefinido	240	2024-10-31	Sura	Colfondos	Barranquilla	Si	
EMP-0016	Laura Rojas	Coordinador Comercial	Operaciones	\$4.275.000	Indefinido	240	2023-05-29	Sanitas	Colpensiones	Barranquilla	Si	
EMP-0017	Camila Jimenez	Vendedor	Operaciones	\$2.415.000	Aprendizaje	240	2022-07-05	Nueva EPS	Colfondos	Cali	Si	
EMP-0018	Ana Gomez	Auxiliar Operativo	Tecnologia	\$2.101.086	Fijo	240	2019-04-07	Nueva EPS	Proteccion	Cali	Si	
EMP-0019	Jorge Vargas	Supervisor de Planta	Comercial	\$3.780.000	Fijo	240	2025-12-26	Sanitas	Colfondos	Cali	Si	
EMP-0020	Natalia Garcia	Jefe de Talento Humano	Talento Humano	\$8.580.000	Fijo	240	2025-07-23	Compensar	Proteccion	Barranquilla	Si	
EMP-0021	Jorge Gomez	Coordinador Comercial	Talento Humano	\$4.275.000	Fijo	240	2021-08-26	Sanitas	Proteccion	Cali	Si	
EMP-0022	Paula Ramirez	Desarrollador Junior	Tecnologia	\$4.180.000	Aprendizaje	240	2023-01-04	Sanitas	Skandia	Bogota	Si	
EMP-0023	Ana Garcia	Vendedor	Talento Humano	\$2.530.000	Aprendizaje	240	2020-07-16	Nueva EPS	Colpensiones	Medellin	Si	
EMP-0024	Laura Sanchez	Vendedor	Administracion	\$2.300.000	Obra labor	240	2019-08-04	Sanitas	Skandia	Bogota	Si	
EMP-0025	Miguel Castro	Jefe de Talento Humano	Comercial	\$7.800.000	Fijo	240	2025-11-09	Famisanar	Porvenir	Medellin	Si	
EMP-0026	Daniel Vargas	Coordinador Comercial	Operaciones	\$4.950.000	Obra labor	240	2025-10-14	Sura	Colfondos	Medellin	Si	
EMP-0027	Camila Perez	Auxiliar Operativo	Comercial	\$1.750.905	Obra labor	240	2024-11-17	Nueva EPS	Skandia	Bogota	Si	
EMP-0028	Manuela Diaz	Contador	Tecnologia	\$5.200.000	Indefinido	240	2023-12-26	Famisanar	Skandia	Medellin	Si	
EMP-0029	Natalia Lopez	Analista de Nomina	Finanzas	\$3.360.000	Fijo	240	2020-06-24	Nueva EPS	Porvenir	Cali	Si	
EMP-0030	Isabella Lopez	Vendedor	Tecnologia	\$2.760.000	Fijo	240	2019-07-17	Nueva EPS	Porvenir	Cali	Si	
EMP-0031	Sebastian Moreno	Auxiliar Operativo	Operaciones	1750905	Indefinido	240	2026-05-26	Compensar	Colfondos	Bogota	Si	Creado desde Telegram
EMP-0032	Carolina Hernandez	Auxiliar Operativo	Operaciones	1750905	Indefinido	240	2026-05-26	Famisanar	Proteccion	Bogota	Si	Creado desde Telegram
EMP-0033	Nicolas Rodriguez	Auxiliar Operativo	Administracion	1750905	Indefinido	240	2026-05-26	Famisanar	Proteccion	Bogota	Si	Creado desde Telegram
EMP-0034	Nicolas Perez	Auxiliar Operativo	Finanzas	1750905	Indefinido	240	2026-05-26	Salud Total	Colpensiones	Bogota	Si	Creado desde Telegram
EMP-0035	Andres Moreno	Auxiliar Operativo	Operaciones	1750905	Indefinido	240	2026-05-26	Sanitas	Proteccion	Bogota	Si	Creado desde Telegram

Evidencia 4. Resultado en la hoja Empleados

Evidencia 5. Resultado en la hoja Novedades_Horas

La hoja Novedades_Horas muestra novedades generadas para los empleados nuevos, con 240 horas ordinarias y observación 'Creado desde Telegram'.

ID	Empleado	HorasOrdinarias	HorasExtraOrdinarias	HorasExtraNocturnas	HorasRecargoNocturno	HorasDominical/Festivos	DiasNoTrabajados	Bonificaciones	Préstamos/Descuentos	Observacion
14	NOV-0013 EMP-0013	232	8	1	10	0	0	\$0	\$250.000	
15	NOV-0014 EMP-0014	240	2	4	10	0	0	\$0	\$0	
16	NOV-0015 EMP-0015	240	6	0	10	0	2	\$0	\$250.000	
17	NOV-0016 EMP-0016	232	0	0	8	0	1	\$500.000	\$0	
18	NOV-0017 EMP-0017	224	8	1	0	0	0	\$0	\$0	
19	NOV-0018 EMP-0018	240	8	0	0	0	0	\$300.000	\$250.000	
20	NOV-0019 EMP-0019	240	8	0	0	0	0	\$0	\$0	
21	NOV-0020 EMP-0020	240	0	1	0	0	0	\$150.000	\$0	
22	NOV-0021 EMP-0021	240	0	4	10	0	0	\$300.000	\$250.000	
23	NOV-0022 EMP-0022	224	4	0	10	0	0	\$500.000	\$100.000	
24	NOV-0023 EMP-0023	240	4	1	10	0	2	\$0	\$0	
25	NOV-0024 EMP-0024	224	8	0	0	0	1	\$0	\$0	
26	NOV-0025 EMP-0025	240	4	2	10	0	0	\$0	\$0	
27	NOV-0026 EMP-0026	224	2	2	8	0	0	\$0	\$100.000	
28	NOV-0027 EMP-0027	240	0	4	0	0	2	\$0	\$250.000	
29	NOV-0028 EMP-0028	240	6	0	5	0	2	\$500.000	\$0	
30	NOV-0029 EMP-0029	240	4	0	10	0	1	\$500.000	\$250.000	
31	NOV-0030 EMP-0030	232	6	0	10	8	0	\$150.000	\$0	
32	NOV-0031 EMP-0031	240	0	0	0	0	0	0	0	Creado desde Telegram
33	NOV-0032 EMP-0032	240	0	0	0	0	0	0	0	Creado desde Telegram
34	NOV-0033 EMP-0033	240	0	0	0	0	0	0	0	Creado desde Telegram
35	NOV-0034 EMP-0034	240	0	0	0	0	0	0	0	Creado desde Telegram
36	NOV-0035 EMP-0035	240	0	0	0	0	0	0	0	Creado desde Telegram

Evidencia 5. Resultado en la hoja Novedades_Horas

Conclusiones

- El agente está integrado correctamente con Telegram y puede responder a instrucciones operativas de nómina.
- El libro Excel queda actualizado con registros visibles en las hojas Empleados y Novedades_Horas.
- Las respuestas del bot entregan confirmación inmediata al usuario, incluyendo archivo actualizado, resumen y estado de validación.
- La consola permite auditar la recepción de mensajes y detectar condiciones operativas, como conflictos HTTP 409 cuando más de un proceso consulta el mismo bot.

Recomendaciones

- Mantener un único proceso activo escuchando Telegram para evitar conflictos 409 por sesiones simultáneas.
- Conservar la carpeta de backups y nombrar las copias con fecha y hora para facilitar recuperación.
- Agregar un registro de auditoría consolidado por comando, usuario, fecha, hoja modificada y resultado.
- Ejecutar validaciones después de cada cambio masivo para confirmar que no existan errores críticos.